Lê Thành Nhân

AI Engineer

Thành thạo trong việc thiết kế các luồng AI (AI pipelines) từ đầu đến cuối sử dụng Deep Learning và NLP (PyTorch, TensorFlow, YOLO, LLMs), được tích hợp liền mạch với các kiến trúc backend mạnh mẽ (FastAPI, Spring Boot). Đam mê xây dựng các ứng dụng AI thực tế, có khả năng mở rộng cao với quy trình triển khai hiện đại (Docker, CI/CD, n8n).

HỌC VẤN

Trường Đại học công nghệ TPHCM (HUTE)

Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin (2022 - Hiện tại)

GPA: 3.23 | Expected Graduation: 2026

THÔNG TIN CÁ NHÂN

0795214986

lnhan8132@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/lethanhnhan18/

20/22 Đường 160 Tăng Nhơn Phú A Thành Phố Thủ Đức

https://github.com/LeNhan18

DỰ ÁN

ViEng - Nền tảng học tiếng Anh tích hợp AI

Vai trò: Lập trình viên AI Full-Stack (02/2026 - Hiện tại)

Sản phẩm : Nền tảng giáo dục đa thiết bị (Web & Mobile) giúp người dùng luyện thi TOEIC, dịch thuật bằng AI và giao tiếp trực tiếp với trợ lý ảo bằng giọng nói tự nhiên.

Tối ưu chi phí và giảm độ trễ: Triển khai cơ chế định tuyến đa mô hình (Groq, OpenAI) kết hợp tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn Qwen2.5-7B bằng phương pháp QLoRA trên tập dữ liệu chuyên ngành.

Nâng cao độ chính xác ngữ cảnh: Ứng dụng luồng RAG (LangChain + ChromaDB) để tự động tạo câu hỏi động và giải thích ngữ pháp sát với ngữ cảnh của người học.

Nâng cấp trải nghiệm đàm thoại: Tích hợp công nghệ Edge TTS, mang lại khả năng phản hồi bằng giọng nói thực tế với độ trễ thấp cho chatbot.

Công nghệ: FastAPI, React, Flutter, LangChain, ChromaDB, Qwen2.5-7B, QLoRA, Edge TTS.

GitHub: https://github.com/LeNhan18/ViEng

Model: https://huggingface.co/LeNhan18/ViEng-Qwen2.5-7B-lora

Phát hiện vi phạm giao thông (Kiến trúc Custom YOLO-Hybrid VITs + CBAM)

Vai trò: Trưởng nhóm & Lập trình viên Full-Stack (12/2025 - Hiện tại)

Sản phẩm : Hệ thống AI giám sát camera giao thông tự động khoanh vùng và phát hiện chính xác các hành vi vi phạm (đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định).

KỸ NĂNG

AI & Học máy: Deep Learning, NLP, Computer Vision, Tinh chỉnh LLM (QLoRA), RAG, YOLO, PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn, OpenCV.

Backend & Di động: FastAPI, Flask, Spring Boot, React, Flutter, RESTful APIs.

DevOps & Tự động hóa: Docker, CI/CD, n8n, Git/GitHub.

Ngôn ngữ lập trình & Cơ sở dữ liệu: Python, Dart, JavaScript, SQL, ChromaDB.

Kỹ năng mềm: Tiếng Anh (Có khả năng đọc và hiểu các tài liệu cũng như bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh).

GIẢI THƯỞNG

HDBank Hackathon (2025): Galaxy of Innovation

Được công nhận là một trong Top 100 thí sinh xuất sắc nhất trong số

Đạt chỉ số mAP50 ổn định ở mức 0.82: Nghiên cứu và nâng cấp YOLO cơ bản thành YOLO-Hybrid bằng cách tích hợp Vision Transformer (ViT) ở P5 và cơ chế attention CBAM tại P3/P4.

Tối ưu khả năng nhận diện vật thể nhỏ: Cải thiện việc bắt nét các vật thể khó (mũ bảo hiểm, đầu người) thông qua việc tự xây dựng, tiền xử lý và loại bỏ nhiễu nền cho tập dữ liệu giao thông.

Giảm thiểu tỷ lệ phân loại sai: Ứng dụng các phương pháp phân tích lỗi chuyên sâu (Confusion Matrix, PCA, Cosine Similarity) để khắc phục điểm yếu của mô hình.

Công nghệ sử dụng: Custom YOLO, ViT, CBAM, PyTorch, Segmentation, PCA.

GitHub: https://github.com/LeNhan18/YOLOseg-CBAM-ViTs

Hệ thống phân loại rác thải thông minh sử dụng Deep Learning

Vai trò: Lập trình viên AI Full-Stack (02/2025 - 07/2025)

Sản phẩm : Ứng dụng di động cho phép người dùng đưa camera quét rác thải thực tế, hệ thống sẽ tự động khoanh vùng và phân loại vào 10 danh mục rác khác nhau kèm lưu trữ lịch sử.

Tối ưu độ chính xác phân loại đa lớp (>85%): Thiết kế luồng AI phân loại phân cấp (Hierarchical Pipeline). Dùng mô hình cấp 1 để phân tách rác "Tái chế/Không tái chế", sau đó định tuyến luồng dữ liệu thông minh đến 2 mô hình cấp 2 chuyên biệt (mỗi nhánh xử lý 5 danh mục rác cụ thể).

Phát hiện đối tượng theo thời gian thực: Tích hợp mô hình YOLOv8 để định vị và cắt (crop) chính xác vùng chứa rác thải từ camera trước khi đưa vào luồng phân loại phân cấp.

Triển khai hệ thống End-to-End: Đóng gói cụm 3 mô hình EfficientNetB2 thành API với FastAPI và phát triển giao diện người dùng bằng Flutter (chuẩn Material Design 3).

Công nghệ sử dụng: YOLOv8, EfficientNetB2, FastAPI, Flutter.

GitHub: https://github.com/LeNhan18/Garbage_Classification (Đã thêm gạch dưới để nối link)

Model: https://huggingface.co/LeNhan18/ClassifyGarbageEfficientNetB2

các ứng viên tham gia

Link dự án: http://hackquest.io/projects/HDBank-Hackathon-Galaxy-of-Innovation-2025-One-Sovico